

Rapport de Conception : Étape 2 - Modélisation StarUML

SAE 1.04 : Création d'une base de données Date : 13 décembre 2026

Binôme : Anthony MILLERIOUX (TP2) & Djibril GUINET (TP1)

Groupe de TP : TP1

1. Schéma Relationnel

- Ville (**id_ville**, nom, pays)
- Modele (**id_modele**, nom, contenance)
- Accreditation (**nom**, organisme)
- Personne (**id_personne**, nom, prenom, num_tel_perso)
- Personnel (**#id_personne**, num_tel_professionnel, adresse_mail)
- Client (**#id_personne**, adresse, code_reduction, type_client)
- Commercial (**#id_personne**, chiffre_affaire)
- Guide (**#id_personne**, diplome)
- Chauffeur (**#id_personne**, date_permis)
- Obtention_accreditation (**#id_guide**, **#nom_accreditation**, date_obtention)
- Type_excursion (**nom**, libelle, duree, prix_de_base, #id_ville_depart, #id_ville_arrivee, #id_commercial)
- Excursion (**id_excursion**, nb_client_max, date_excursion, #nom_type_excursion)
- Vehicule (**num_immatriculation**, date_mise_service, #id_modele)
- Voyage (**reference**, date_creation, code_tarif, #id_excursion)
- Conduite (**#id_chauffeur**, **#ref_voyage**)
- Utilisation (**#ref_voyage**, **#num_immatriculation**)
- Reservation (**id_reservation**, date_reservation, montant_arrhes, num_place, #id_client, #ref_voyage)
- Facture (**id_facture**, montant, #id_reservation)

2. Justification de nos choix

Voici nos règles de transformation appliquées pour passer du diagramme StarUML au schéma relationnel (schéma de la base de donnée SQL) :

2.1. Gestion de l'héritage

Nous avons choisi la stratégie de faire une table par classe (héritage par référence).

- La table mère **Personne** contient les attributs communs.
- Les tables filles (Client, Guide, Chauffeur, Commercial) ne contiennent que leurs données spécifiques.
- Le lien se fait par la clé primaire (id_personne) qui est aussi une clé étrangère vers la table "mère".

Cette méthode évite les valeurs "NULL" et permet aussi que par exemple un Guide soit aussi une Personne.

2.2. Traduction des associations

- **Relations "Plusieurs à Plusieurs" (0..*)** : Les associations *conduit* et *utilise* ont été transformées en tables de jointure (**Conduite** et **Utilisation**). Elles ne contiennent que des couples d'identifiants (par exemple: id_chauffeur + ref_voyage).
- **Classe d'association** : La classe **Obtention_accréditation** devient une table dont la clé primaire est composée des deux clés étrangères (id_guide, nom_accréditation), empêchant les doublons d'accréditation.
- **Relations simples (1..*)** : Pour les liens classiques (ex: **Ville** vers **Type_excursion**), nous avons juste transformé la clé primaire en clé étrangère dans la table fille.

2.3. L'implémentation des règles de gestion

Les règles principales que nous avons bien définies lorsque de la partie 1, ont été traduites par des contraintes SQL:

- **Unicité de la réservation** : La règle "*Un client ne peut pas réserver deux fois le même voyage*" est gérée par une contrainte UNIQUE sur le couple (id_client, ref_voyage) dans la table **Reservation**.
- **Lien Facture/Réservation** : Pour respecter le (0..1), la clé étrangère dans **Facture** possède une contrainte UNIQUE. Cela assure qu'une réservation ne génère qu'une seule facture.
- **Données uniques** : Les numéros de téléphone (personnels et professionnels) sont marqués UNIQUE pour éviter les doublons de contact.

3. Requêtes SQL :

```
CREATE TABLE Ville (  
    id_ville INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR2(100),  
    pays VARCHAR2(100)  
);  
  
CREATE TABLE Modele (  
    id_modele INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR2(100),  
    contenance INTEGER  
);  
  
CREATE TABLE Accreditation (  
    nom VARCHAR2(100) PRIMARY KEY,  
    organisme VARCHAR2(100)  
);  
  
CREATE TABLE Personne (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR2(100),  
    prenom VARCHAR2(100),  
    num_tel_perso VARCHAR2(20) UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE Client (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    adresse VARCHAR2(200),  
    code_reduction VARCHAR2(50),  
    type_client VARCHAR2(50),  
    CONSTRAINT fk_client_personne FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES  
Personne(id_personne)  
);  
  
CREATE TABLE Personnel (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    num_tel_professionnel VARCHAR2(20) UNIQUE,  
    adresse_mail VARCHAR2(100),  
    CONSTRAINT fk_personnel_personne FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES  
Personne(id_personne)  
);  
  
CREATE TABLE Commercial (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    chiffre_affaire NUMBER(10, 2),  
    CONSTRAINT fk_commercial_personnel FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES  
Personnel(id_personne)  
);  
  
CREATE TABLE Guide (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    diplome VARCHAR2(100),  
    CONSTRAINT fk_guide_personnel FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES  
Personnel(id_personne)
```

```

);

CREATE TABLE Chauffeur (
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,
    date_permis DATE,
    CONSTRAINT fk_chauffeur_personnel FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES
Personnel(id_personne)
);

CREATE TABLE Obtention_accreditation (
    id_guide INTEGER,
    nom_accreditation VARCHAR2(100),
    date_obtention DATE,
    PRIMARY KEY (id_guide, nom_accreditation),
    CONSTRAINT fk_obtention_guide FOREIGN KEY (id_guide) REFERENCES
Guide(id_personne),
    CONSTRAINT fk_obtention_accred FOREIGN KEY (nom_accreditation) REFERENCES
Accreditation(nom)
);

CREATE TABLE Type_excursion (
    nom VARCHAR2(100) PRIMARY KEY,
    libelle VARCHAR2(200),
    duree VARCHAR2(50),
    prix_de_base NUMBER(10, 2),
    id_ville_depart INTEGER NOT NULL,
    id_ville_arrivee INTEGER NOT NULL,
    id_commercial INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_type_ville_dep FOREIGN KEY (id_ville_depart) REFERENCES
Ville(id_ville),
    CONSTRAINT fk_type_ville_arr FOREIGN KEY (id_ville_arrivee) REFERENCES
Ville(id_ville),
    CONSTRAINT fk_type_commercial FOREIGN KEY (id_commercial) REFERENCES
Commercial(id_personne)
);

CREATE TABLE Excursion (
    id_excursion INTEGER PRIMARY KEY,
    nb_client_max INTEGER,
    date_excursion DATE,
    nom_type_excursion VARCHAR2(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_excursion_type FOREIGN KEY (nom_type_excursion) REFERENCES
Type_excursion(nom)
);

CREATE TABLE Vehicule (
    num_immatriculation VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
    date_mise_service DATE,
    id_modele INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_vehicule_modele FOREIGN KEY (id_modele) REFERENCES
Modele(id_modele)
);

CREATE TABLE Voyage (
    reference VARCHAR2(50) PRIMARY KEY,
    date_creation DATE,

```

```

        code_tarif VARCHAR2(50),
        id_excursion INTEGER NOT NULL UNIQUE,
        CONSTRAINT fk_voyage_excursion FOREIGN KEY (id_excursion) REFERENCES
Excursion(id_excursion)
    );

CREATE TABLE Conduite (
    id_chauffeur INTEGER,
    ref_voyage VARCHAR2(50),
    PRIMARY KEY (id_chauffeur, ref_voyage),
    CONSTRAINT fk_conduit_chauffeur FOREIGN KEY (id_chauffeur) REFERENCES
Chauffeur(id_personne),
    CONSTRAINT fk_conduit_voyage FOREIGN KEY (ref_voyage) REFERENCES
Voyage(reference)
);

CREATE TABLE Utilisation (
    ref_voyage VARCHAR2(50),
    num_immatriculation VARCHAR2(20),
    PRIMARY KEY (ref_voyage, num_immatriculation),
    CONSTRAINT fk_utilise_voyage FOREIGN KEY (ref_voyage) REFERENCES
Voyage(reference),
    CONSTRAINT fk_utilise_vehicule FOREIGN KEY (num_immatriculation) REFERENCES
Vehicule(num_immatriculation)
);

CREATE TABLE Reservation (
    id_reservation INTEGER PRIMARY KEY,
    date_reservation DATE,
    montant_arrhes NUMBER(10, 2),
    num_place INTEGER,
    id_client INTEGER NOT NULL,
    ref_voyage VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT unq_client_voyage UNIQUE (id_client, ref_voyage),
    CONSTRAINT fk_reservation_client FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES
Client(id_personne),
    CONSTRAINT fk_reservation_voyage FOREIGN KEY (ref_voyage) REFERENCES
Voyage(reference)
);

CREATE TABLE Facture (
    id_facture INTEGER PRIMARY KEY,
    montant NUMBER(10, 2),
    id_reservation INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_facture_reservation FOREIGN KEY (id_reservation) REFERENCES
Reservation(id_reservation)
);

```

4. Capture d'écran des requêtes sous Oracle :

```
CREATE TABLE Ville (  
    id_ville INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR2(100),  
    pays VARCHAR2(100)  
);  
  
CREATE TABLE Modele (  
    id_modele INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR2(100),  
    contenance INTEGER  
);  
  
CREATE TABLE Accreditation (  
    nom VARCHAR2(100) PRIMARY KEY,  
    organisme VARCHAR2(100)  
);  
  
CREATE TABLE Personne (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR2(100),  
    prenom VARCHAR2(100),  
    num_tel_perso VARCHAR2(20) UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE Client (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    adresse VARCHAR2(200),  
    code_reduction VARCHAR2(50),  
    type_client VARCHAR2(50),  
    CONSTRAINT fk_client_personne FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES Personne(id_personne)  
);  
  
CREATE TABLE Personnel (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    num_tel_professionnel VARCHAR2(20) UNIQUE,  
    adresse_mail VARCHAR2(100),  
    CONSTRAINT fk_personnel_personne FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES Personne(id_personne)  
);  
  
CREATE TABLE Commercial (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    chiffre_affaire NUMBER(10, 2),  
    CONSTRAINT fk_commercial_personnel FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES Personnel(id_personne)  
);  
  
CREATE TABLE Guide (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    diplome VARCHAR2(100),  
    CONSTRAINT fk_guide_personnel FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES Personnel(id_personne)  
);
```

```

CREATE TABLE Chauffeur (
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,
    date_permis DATE,
    CONSTRAINT fk_chauffeur_personnel FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES Personnel(id_personne)
);

CREATE TABLE Obtention_accréditation (
    id_guide INTEGER,
    nom_accréditation VARCHAR2(100),
    date_obtention DATE,
    PRIMARY KEY (id_guide, nom_accréditation),
    CONSTRAINT fk_obtention_guide FOREIGN KEY (id_guide) REFERENCES Guide(id_personne),
    CONSTRAINT fk_obtention_accréd FOREIGN KEY (nom_accréditation) REFERENCES Accréditation(nom)
);

CREATE TABLE Type_excursion (
    nom VARCHAR2(100) PRIMARY KEY,
    libelle VARCHAR2(200),
    duree VARCHAR2(50),
    prix_de_base NUMBER(10, 2),
    id_ville_depart INTEGER NOT NULL,
    id_ville_arrivee INTEGER NOT NULL,
    id_commercial INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_type_ville_dep FOREIGN KEY (id_ville_depart) REFERENCES Ville(id_ville),
    CONSTRAINT fk_type_ville_arr FOREIGN KEY (id_ville_arrivee) REFERENCES Ville(id_ville),
    CONSTRAINT fk_type_commercial FOREIGN KEY (id_commercial) REFERENCES Commercial(id_personne)
);

CREATE TABLE Excursion (
    id_excursion INTEGER PRIMARY KEY,
    nb_client_max INTEGER,
    date_excursion DATE,
    nom_type_excursion VARCHAR2(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_excursion_type FOREIGN KEY (nom_type_excursion) REFERENCES Type_excursion(nom)
);

CREATE TABLE Vehicule (
    num_immatriculation VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
    date_mise_service DATE,
    id_modele INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_vehicule_modele FOREIGN KEY (id_modele) REFERENCES Modele(id_modele)
);

CREATE TABLE Voyage (
    reference VARCHAR2(50) PRIMARY KEY,
    date_creation DATE,
    code_tarif VARCHAR2(50),
    id_excursion INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_voyage_excursion FOREIGN KEY (id_excursion) REFERENCES Excursion(id_excursion)
);

```

```

CREATE TABLE Conduite (
    id_chauffeur INTEGER,
    ref_voyage VARCHAR2(50),
    PRIMARY KEY (id_chauffeur, ref_voyage),
    CONSTRAINT fk_conduit_chauffeur FOREIGN KEY (id_chauffeur) REFERENCES Chauffeur(id_personne),
    CONSTRAINT fk_conduit_voyage FOREIGN KEY (ref_voyage) REFERENCES Voyage(reference)
);

CREATE TABLE Utilisation (
    ref_voyage VARCHAR2(50),
    num_immatriculation VARCHAR2(20),
    PRIMARY KEY (ref_voyage, num_immatriculation),
    CONSTRAINT fk_utilise_voyage FOREIGN KEY (ref_voyage) REFERENCES Voyage(reference),
    CONSTRAINT fk_utilise_vehicule FOREIGN KEY (num_immatriculation) REFERENCES Vehicule(num_immatriculation)
);

CREATE TABLE Reservation (
    id_reservation INTEGER PRIMARY KEY,
    date_reservation DATE,
    montant_arrhes NUMBER(10, 2),
    num_place INTEGER,
    id_client INTEGER NOT NULL,
    ref_voyage VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT unq_client_voyage UNIQUE (id_client, ref_voyage),
    CONSTRAINT fk_reservation_client FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client(id_personne),
    CONSTRAINT fk_reservation_voyage FOREIGN KEY (ref_voyage) REFERENCES Voyage(reference)
);

CREATE TABLE Facture (
    id_facture INTEGER PRIMARY KEY,
    montant NUMBER(10, 2),
    id_reservation INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_facture_reservation FOREIGN KEY (id_reservation) REFERENCES Reservation(id_reservation)
);

```

Merci pour votre lecture et votre attention. Bonne journée à vous ! *Djibril et Anthony*